线性系统实验 · 卫星相对运动

状态反馈极点配置与输入输出解耦

实验一、实验二 · 建模 → 能控性 → 极点配置 → 解耦

C-W 方程 · ω = 1 rad/s · MATLAB / Simulink

汇报人：_____ 学号：_____ 日期：_____

建立卫星相对运动的状态空间模型

- **状态**：径向位置与速率、切向位置与速率，共 4 维。
- **输入**：两路小推力发动机，径向 u_r、切向 u_t。
- **输出**：只能测到两个位置 $y = [x, y]^T$。
- **耦合**：A 中的 $2\omega\dot{x}$、$2\omega\dot{y}$ 让径向与切向互相带动。
- **尺度**：设计取 $\omega = 1$，真实轨道约 0.0011 rad/s。

C-W 方程（Hill 方程）

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{y} - 3\omega^2 x = u_r, \qquad \ddot{y} + 2\omega\dot{x} = u_t$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3\omega^2 & 0 & 0 & 2\omega \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2\omega & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

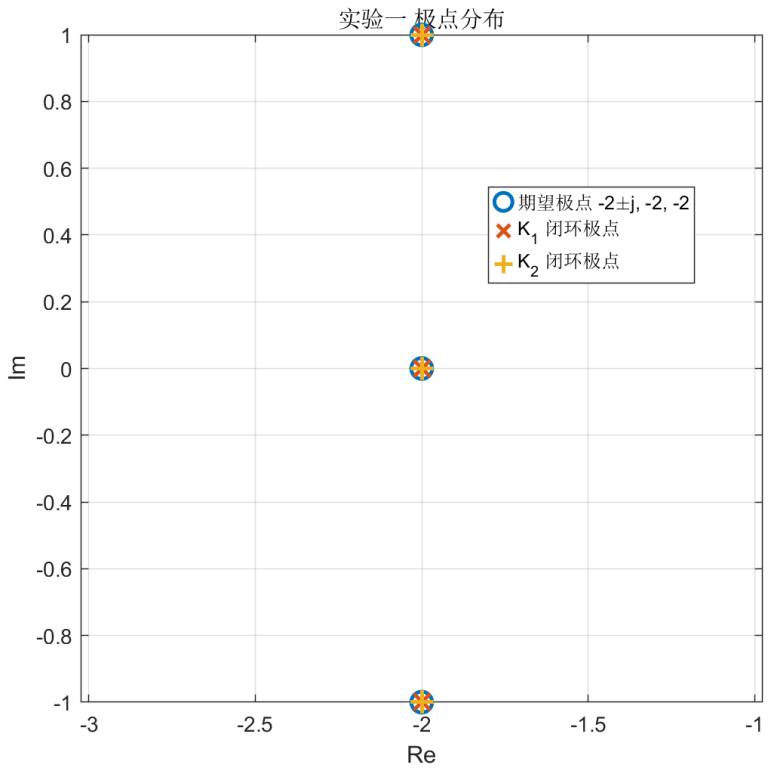
结论 | 开环特征多项式 $s^2(s^2+\omega^2)$，极点为 0、0、$\pm j\omega$：临界稳定，必须反馈。

判别单通道推力下的能控性

工况	rank $\mathcal{C}$	结论
两路推力	**4**	能控，可任意配置极点
仅径向推力	**3**	**不能控**
仅切向推力	**4**	能控

不可控模态：$\lambda = 0$，左零向量 $w \propto [2,0,0,1]^T$，右特征向量 $v = e_3$（切向位置）。

PBH 判据：$\mathrm{rank}[A-\lambda I, b_1] = 3 < 4$；$\omega = 0.0011$ 时三个秩仍是 4 / 3 / 4。



开环极点：两个在原点、一对在虚轴（$\omega = 1$）

结论 | 只开径向时秩为 3：切向位置的常值漂移，径向推力拉不回来。

求解两组反馈增益 K

期望极点 {−2±j, −2, −2}

$$\gamma(s) = (s+2)^2\left[(s+2)^2+1\right] = s^4 + 8s^3 + 25s^2 + 36s + 20$$

$$K_1 = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 1 & -2 \\ -20 & -34 & -25 & -8 \end{bmatrix}$$

$$K_2 = \begin{bmatrix} -8 & -4 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -4 & -4 \end{bmatrix}$$

特征多项式偏差：K_1 2.5×10^{-14}，K_2 1.4×10^{-14}

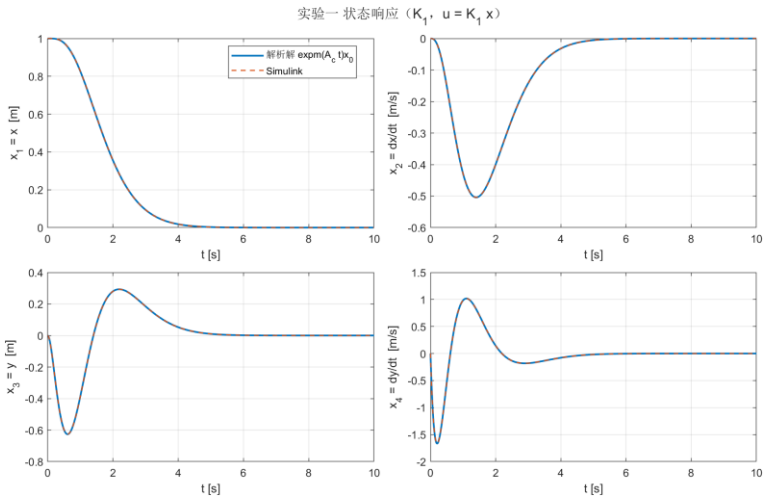
- **要求**：闭环极点集合为 {−2±j, −2, −2}。
- **K_1**：课件 4.4 公式，ν = (2,2)，本例 T、τ 恰好是单位阵。
- **K_2**：令 A+BK 按通道块对角，K 由目标矩阵减 A 读出。
- **核对**：两组闭环系统的特征多项式都等于 γ(s)。

8 > 4

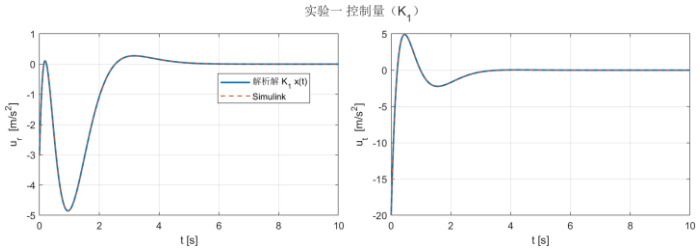
K 的元素个数 vs 特征值约束个数

结论 | 两组 K 都精确实现同一组极点，但解不唯一：4 维解族。

求解初始状态响应并与 Simulink 对比



状态响应 x(t)：x_0 = [1,0,0,0]^T，闭环系统用 K_1



控制量 u(t) = K_1x(t)：切向峰值 20 m/s²

- **解析解**：x(t) = $e^{(A+BK)t}x_0$，u(t) = Kx(t)，线性定常系统即精确解。
- **收敛**：位置约 5.06 s 进入 2% 误差带，末态 ||x(10)|| = 1.7×10^{-6}。
- **耦合**：切向位置被径向误差带出，最大约 0.63 m。
- **核对**：Simulink 与解析解状态偏差 8.7×10^{-11}、控制偏差 2.4×10^{-10}。

5.06 s

2% 调节时间

1.7×10^{-6}

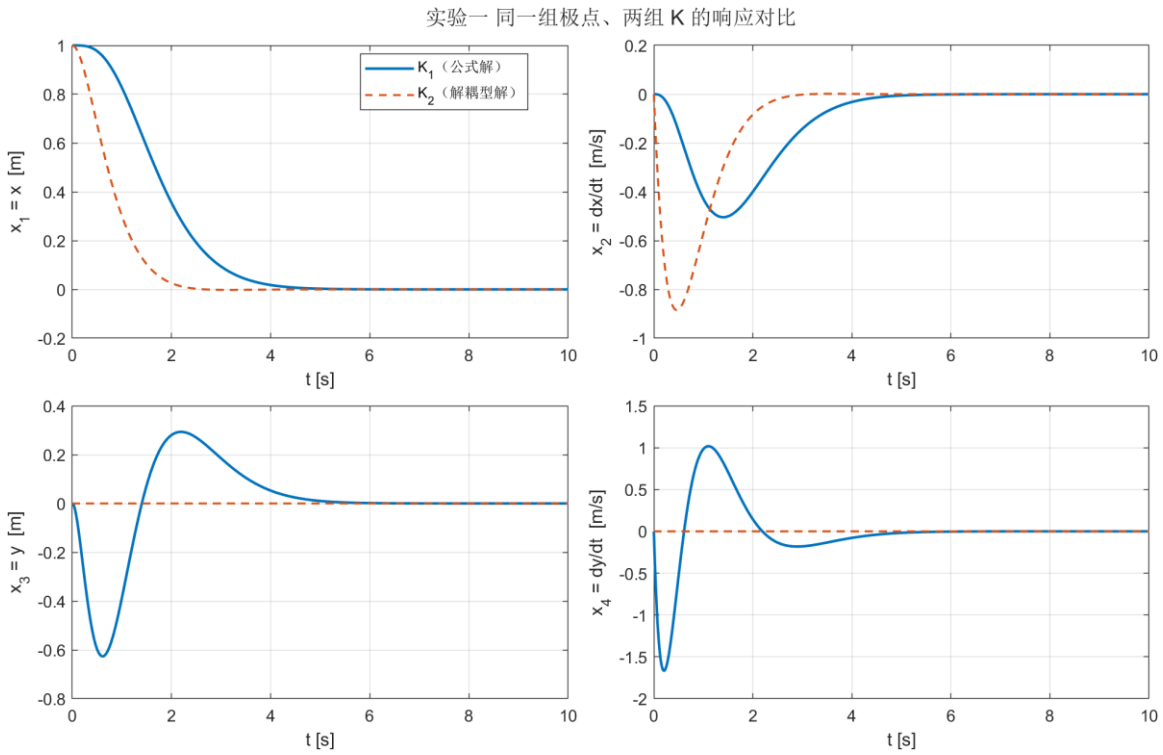
末态 ||x(10)||

8.7×10^{-11}

Simulink 偏差（状态）

结论 | 解析解与 Simulink 吻合到 10^{-11}：模型、增益、仿真三者自洽。

对比两组 K 的过渡过程



同一组极点下 K_1（公式解）与 K_2（解耦型）的响应对比

增益	径向峰值	切向峰值	调节时间	切向 y
K_1	4.85	**20.0**	5.06 s	最大 0.63 m
K_2	8.00	**1.77**	2.50 s	≡ 0

- **K_1**：公式解不关心通道耦合，径向误差被带进切向，切向推力峰值接近 2g。
- **K_2**：两个通道拆开，切向位置恒为零，切向推力降到 1.77。
- **原因**：极点只定模态衰减快慢，模态在各状态的分额由特征向量决定。

结论 | 极点定快慢，特征向量定形态：选哪组 K 决定执行机构负担。

求相对阶与解耦矩阵，判断解耦条件

- **相对阶**：两个输出求导两次才出现控制量，$d_1 = d_2 = 2$。
- **解耦矩阵**：$B^* = CAB = I_2$，非奇异，静态解耦条件满足。
- **剩余动态**：$\Sigma d_i = 4 = n$，系统没有剩余动态。
- **含义**：可以精确解耦，且极点仍可任意配置。

输出求导两次后出现控制量

$$\ddot{y}_1 = 3x_1 + 2x_4 + u_r, \qquad \ddot{y}_2 = -2x_2 + u_t$$

$$d_1 = d_2 = 2, \quad B^* = CAB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \sum_{i=1}^{2} d_i = 4 = n$$

结论 | 相对阶之和正好等于系统阶数：解耦之外，极点还能随便配。

设计解耦控制律 u = Kx + Hv

令闭环系统按通道块对角

$$A + BK_2 = \mathrm{blkdiag}\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}\right)$$

$$K_2 = \begin{bmatrix} -8 & -4 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -4 & -4 \end{bmatrix}$$

$s^2+4s+5 \Rightarrow -2 \pm j$　　$s^2+4s+4 \Rightarrow -2, -2$

- **目标**：u = Kx + Hv 下传递矩阵为给定对角阵。
- **读法**：B 的第 2、4 行是单位行，K 由目标矩阵减 A 直接读出。
- **对照**：这组 K 与实验一的 K_2 完全相同。

结论 | 解耦增益 K 就是实验一的 K_2：两条路走到同一个矩阵。

验证解耦后的传递矩阵与题目要求一致

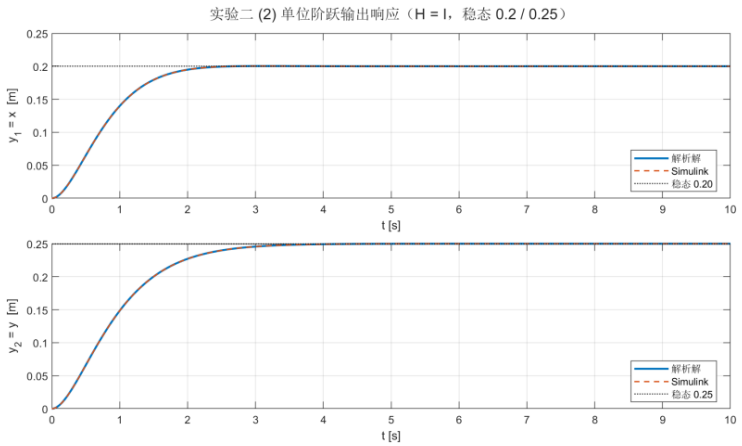
取 H = I，解耦后的传递矩阵

$$G_{(K,H)}(s) = C(sI - A - BK)^{-1}BH = \frac{1}{s^2+4s+5} \oplus \frac{1}{s^2+4s+4}$$

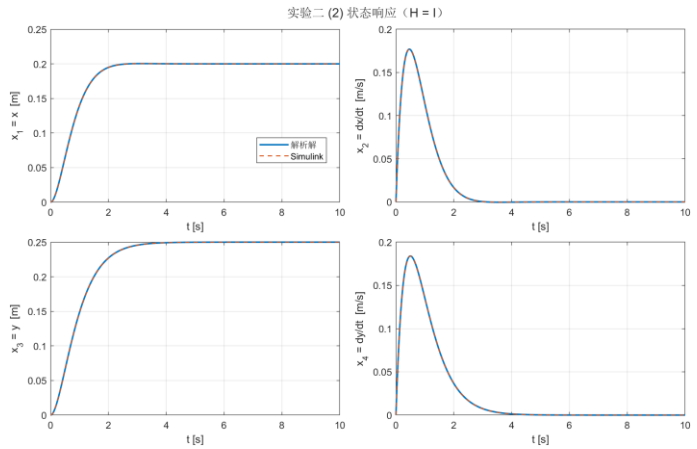
- **比对点**：s = 0、0.5、1、2、1+2j、3j，共六个点。
- **偏差**：与题目要求逐点比较，最大偏差 4.2×10^{-17}，等于机器精度。
- **结论**：H = I 时 G(s) 严格等于两个二阶环节的对角和，解耦是精确的。

结论 | 传递矩阵与题目要求逐点一致，偏差在 10^{-17} 量级。

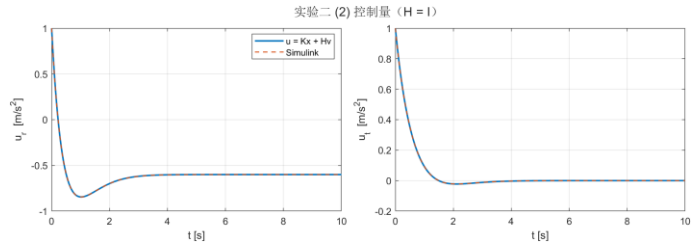
计算单位阶跃响应（y、x、u）



输出 y(t)：稳态 0.2000 / 0.2500



状态 x(t)

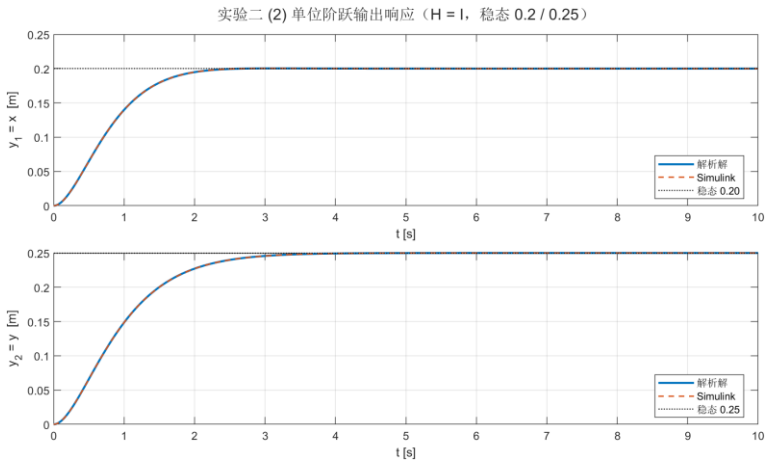


控制 u(t)：峰值 1.00 / 1.00

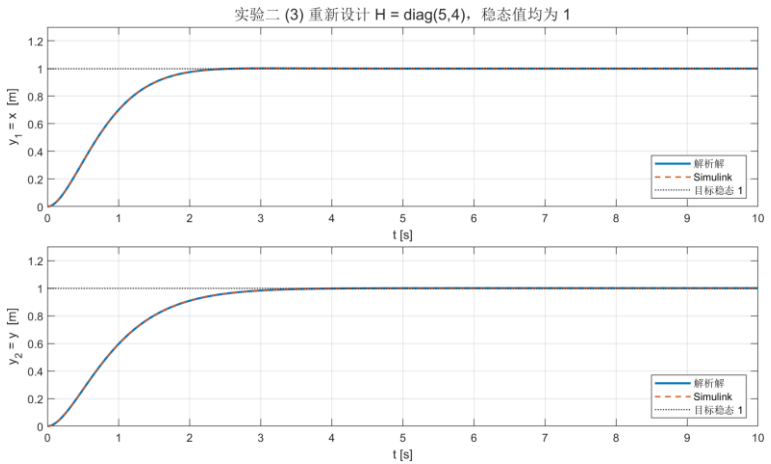
- **参考**：$v(t) = [1(t), 1(t)]^T$，$H = I$。
- **仿真**：Simulink 与解析解偏差 x 8.5×10^{-13}、y 3.5×10^{-13}、u 1.4×10^{-12}。
- **现状**：稳态只有 0.2 和 0.25，还没到题目要求的 1。

结论 | H = I 时两条曲线稳态只有 0.2 和 0.25，因为直流增益是 1/5 和 1/4。

调整 H 使稳态输出为 1



H = I：稳态 0.2000 / 0.2500



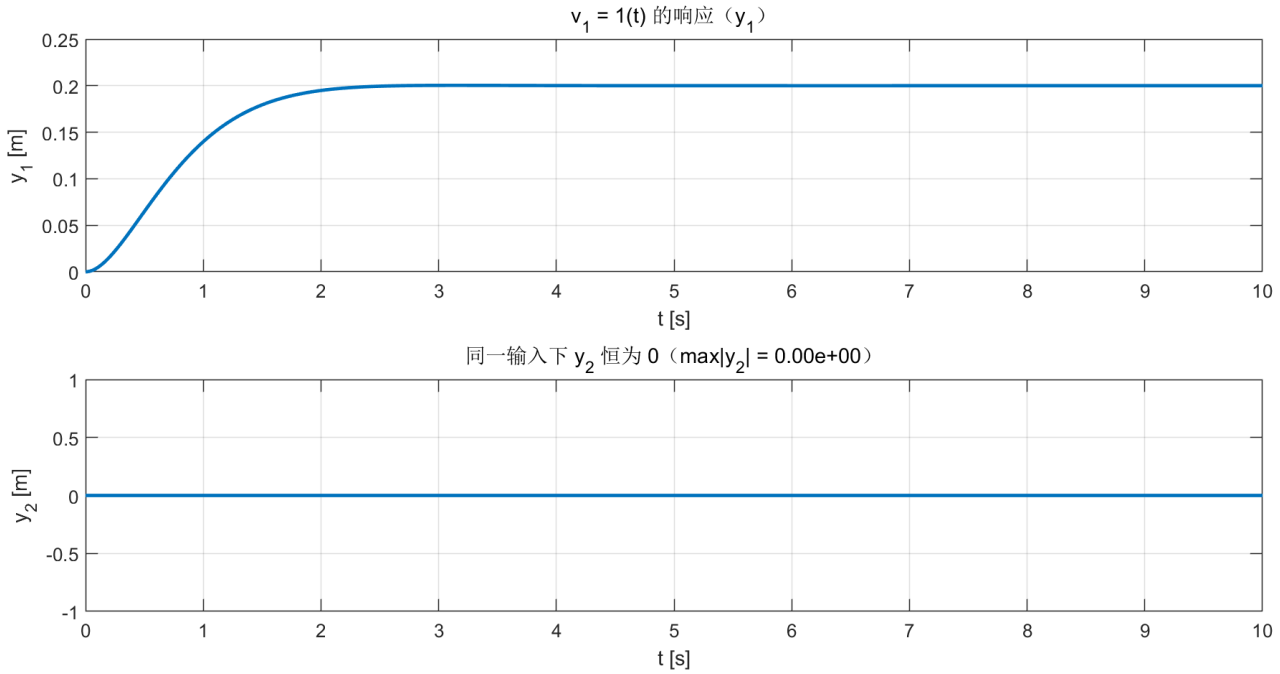
H = diag(5,4)：稳态 1.0000 / 1.0000

- **原因**：两个二阶环节直流增益为 1/5 与 1/4，H = I 时按此缩放。
- **取法**：H = diag(5,4)，则 G(0)H = I_2。
- **代价**：控制峰值升到 5.0 / 4.0，动态形状不变。

$$H = \mathrm{diag}(5,4) \;\Rightarrow\; G(0)H = I_2$$

结论 | H 只改参考到输入的增益：稳态从 0.2/0.25 提到 1，闭环极点不动。

验证两通道解耦



只加 $v_1 = 1(t)$、$v_2 = 0$：y_1 正常响应，y_2 全程为零

0

$\max|y_2|$（解析解与 Simulink 都是 0）

- **做法**：只给第一路参考，第二路置零。
- **结果**：y_1 按 s^2+4s+5 响应，y_2 恒等于零。
- **意义**：两个通道真正独立，不是幅值小到看不见。

结论 | 只加一路参考，另一路输出严格为零：输入输出解耦成立。

实验结论与下一步

建模与能控性｜开环临界稳定；两路推力能控，只开径向秩为 3，切向漂移不可控。

极点配置｜两组 K 都实现 {−2±j, −2, −2}；8 个元素、4 个约束，解是四维族。

解耦控制｜块对角 K 即 K_2；H = diag(5,4) 使稳态为 1；只加一路参考另一路恒为零。

下一步｜速度量不到，实验五、六用观测器重构状态后再做反馈。

谢谢老师